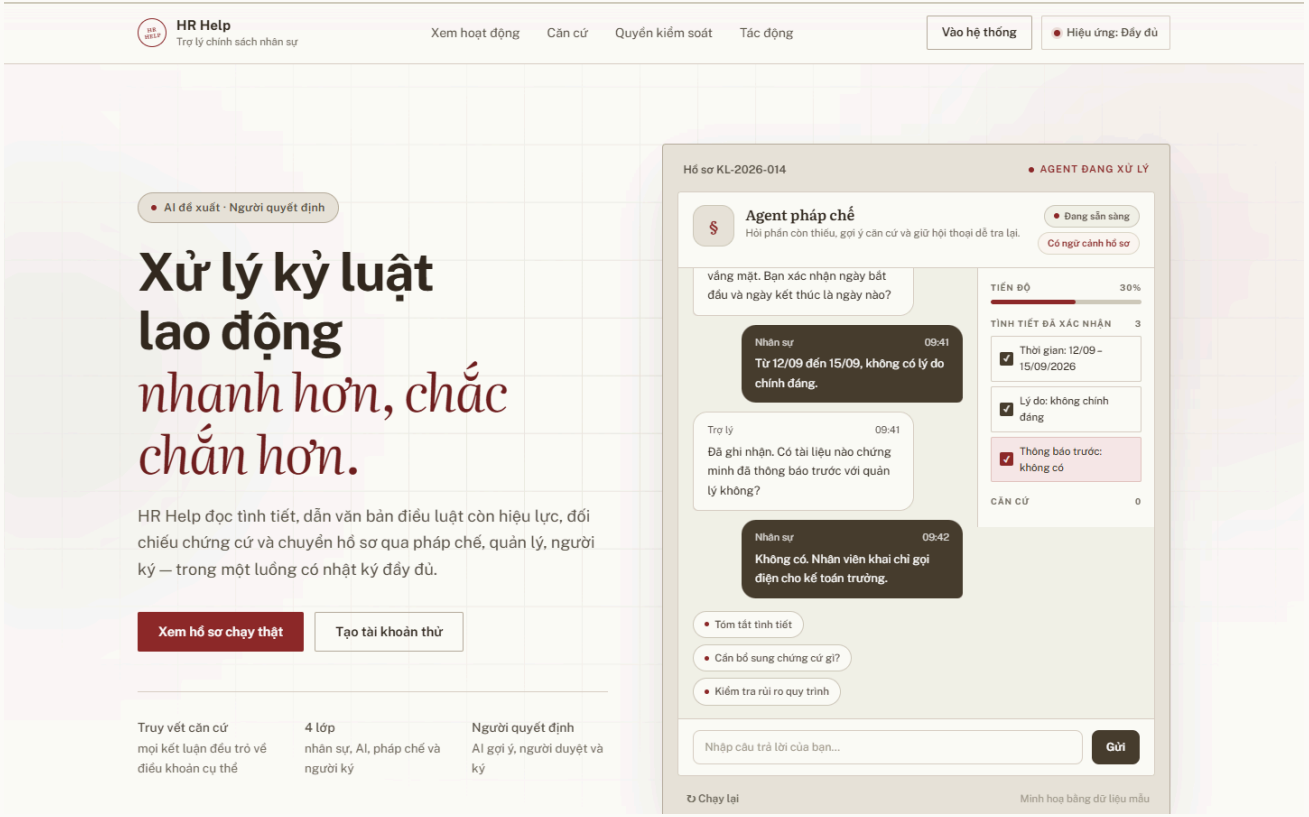
HR HELP

P029 · VinUni AI20K

HR Help

Trợ lý AI cho nghiệp vụ kỷ luật lao động.

Mentors: Ngô Đình Luân, Trần Hữu Khánh Văn



Một vụ vi phạm, một rừng văn bản

Một vụ phải đối chiếu nhiều tầng văn bản, rất dễ bỏ sót điều khoản.

- Điều khoản dẫn chiếu lẫn nhau
- Tra cứu thủ công tốn hàng giờ
- Mỗi phòng ban xử một kiểu

Sai thủ tục, mất cả vụ kiện

1 sai sót

Đủ để bản án nghiêng
về người lao động.

- Thiếu biên bản
- Sai thời hiệu
- Thiếu họp công đoàn

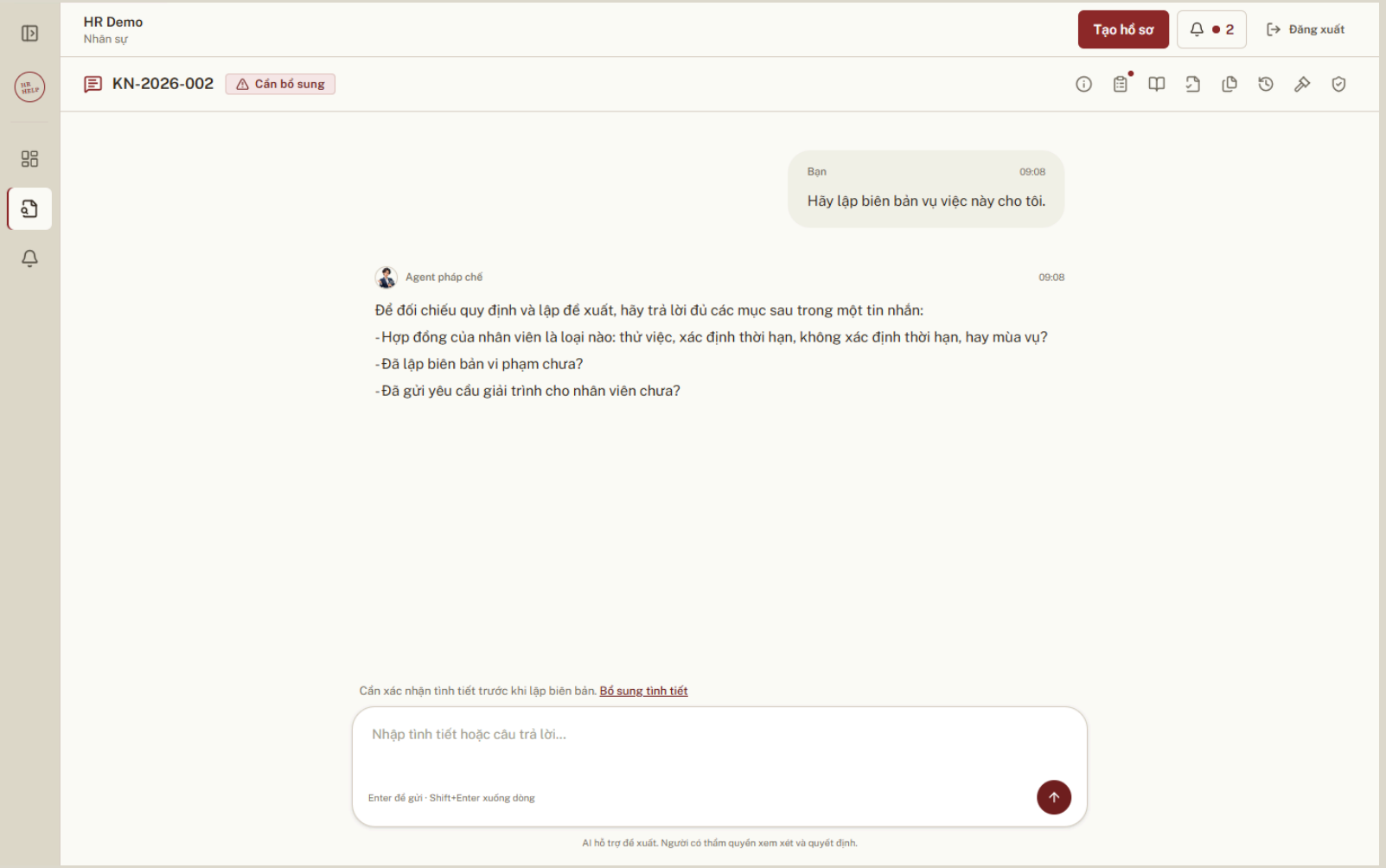
Hệ quả: bồi thường, buộc nhận lại lao động, phạt hành chính.

Từ mô tả thô đến hồ sơ kỷ luật

Làm rõ tình tiết → Tra cứu theo hiệu lực → Đánh giá rủi ro → Soạn bản nháp → **Con người quyết định**

Một quy trình năm bước, kết thúc bằng chữ ký của con người.

AI hỏi, người xác nhận



Agent hỏi cho đủ căn cứ, khóa dữ kiện, rồi trích dẫn điều khoản cụ thể.

Năm chặng kỹ thuật

Một request đi từ chat đến quyết định, mỗi bước có contract và chốt kiểm tra.

NHẬP HỒ SƠ
React + API
CaseWorkspace · chat
FastAPI /api/v1
JWT · RBAC · case access
POST /messages · /facts/confirm
ra: TurnRequest

messages · case_facts
cases · conversations

HIỂU VÀ HỎI
Case Graph
open → intent → extract
ask / action / retrieve
facts khóa sau xác nhận
Python chọn cạnh
ra: SearchQuery

agent_runs · tool_calls
retrievals

TRUY XUẤT
Retrieval
dense + BM25 + lexical
RRF → Cohere rerank
mở rộng đồ thị một bước
chọn gói chứng cứ
ra: CaseHandoff

document_chunks
policy_versions

ĐỀ XUẤT
Recommendation
đọc CaseHandoff
DRAFT + citation
risk + process steps
AnswerView
ra: ProposalHandoff

recommendations
citations · case_drafts

CỔNG VÀ NGƯỜI
Dispatch Gate
HOLD / SUBMIT
Legal duyệt
Manager ký
Đóng hồ sơ
ra: draft packet

reviews · decisions
audit_logs · notifications

LUỒNG NGƯỜI DUYỆT

HR xác nhận facts → HR gửi ticket → Legal duyệt → Manager ký → Đóng hồ sơ

KIỂM SOÁT
JWT · RBAC · case access
Idempotency-Key · audit_logs · SSE

DỮ LIỆU
PostgreSQL + pgvector
lọc hiệu lực theo incident_date

AI NGOÀI
DeepSeek / Mistral · Mistral Embed
Cohere Rerank

Ba contract: SearchQuery → CaseHandoff → ProposalHandoff.
Mỗi lần chạy ghi vào agent_runs và audit_logs.

Bên trong một lượt chạy

vào: mô tả vụ việc

Case Graph

Hỏi, trích xuất, khóa dữ kiện.

→

nhận: CaseHandoff

Retrieval

Dense, BM25, RRF, rerank. Lọc hiệu lực tại ngày vi phạm.

→

nhận: CaseHandoff

Recommendation

Chỉ đọc hợp đồng. Ghi DRAFT và citation. Không duyệt.

→

nhận: ProposalHandoff

Dispatch Gate

HOLD khi thiếu căn cứ. SUBMIT chỉ tạo bản nháp.

Python chọn bước
LLM không nối cạnh đồ thị.

RBAC và JWT
Quyền theo vai trò và hồ sơ.

Idempotency-Key
Chống gửi trùng ticket.

Audit và agent_runs
Ghi mọi lần chạy và trích dẫn.

Hai hợp đồng bất biến. Handoff là dữ liệu nội bộ, không render ra giao diện.

Đúng điều khoản, đúng thời điểm

Truy vấn
Dense 1024 · BM25 hai kho · Phrase

→

Hợp nhất
RRF · 100 ứng viên

→

Tinh lọc
Cohere rerank · mở rộng đồ thị một bước

→

Chứng cứ
Mười hai đoạn · lọc theo ngày vi phạm

Văn bản phải còn hiệu lực tại ngày vi phạm.

Trích đúng điều, đúng khoản

BLLĐ 2019 · Điều 125, khoản 4

“Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày … mà không có lý do chính đáng.”

Nội quy lao động · Điều 4, khoản 3

“Mọi trường hợp vắng mặt không xin phép … được coi là tự ý bỏ việc.”

Nội quy lao động · Điều 15, khoản 1

“Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày mở cuộc họp xử lý kỷ luật, Công ty phải gửi thông báo bằng văn bản … đến người lao động vi phạm và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.”

Trích từ kho văn bản của dự án, lọc theo ngày vi phạm.

AI phân tích, người quyết định

AI làm

- Hỏi làm rõ
- Tính rủi ro
- Soạn bản nháp

Người quyết

- Pháp chế duyệt
- Người có thẩm quyền ký

RBAC, JWT, audit log, chống gửi trùng

ĐÁNH GIÁ 01 / 04 · CORPUS VÀ INGESTION · NHÃN DỰ THẢO

Nội dung gần đủ, dẫn chiếu còn thiếu

16 ca · 189 đoạn nguồn · 4 văn bản. Đối chiếu nguồn với các tệp chunk đã lưu.

98.94%

Bảo toàn nội dung

187/189 đoạn nguồn được giữ.

100%

Metadata đúng

187/187 đoạn đã được bảo toàn.

99.47%

Ngữ cảnh đạt

186/187 đoạn đã được bảo toàn.

60%

Recall dẫn chiếu

Tìm được 3/5 dẫn chiếu có nhãn.

14/16 ca đạt · Tổng thể chưa đạt

ND145, Điều 69 và 70 thiếu nội dung nguồn và dẫn chiếu. Có nội dung chỉ còn trong metadata.

Cần sửa cấu trúc nội quy

NQCT có nhãn điều ngoài danh mục nguồn. Phép đo này chưa kiểm tra DB đang chạy hoặc vector embedding.

Nguồn: ingestion / saved_corpus · Nhãn chờ rà soát; chưa xác nhận tính đúng pháp lý. Không chạy lại toàn bộ quy trình nạp dữ liệu.

ĐÁNH GIÁ 02 / 04 · ROUTING VÀ TÌNH TIẾT · NHÃN DỰ THẢO

Định tuyến đúng trên các ca chấm được

48 ca · DeepSeek Flash · Thành phần thật của ứng dụng, có cổng kiểm tra Python.

100%

Routing accuracy

28/28 ca chấm được; 2/30 ca lỗi.

98.25%

F1 trích xuất tình tiết

Sau kiểm tra Python · 18 ca.

94.44%

Ca tình tiết đạt đầy đủ

17/18 ca đạt mọi yêu cầu.

45/48

Ca đạt toàn bộ

46 ca hoàn thành; 2 ca lỗi xử lý.

Hai ca routing chưa chấm được

R16 và R20 dùng fallback sau khi kiểm tra lại thất bại. Điểm là null, không tính vào accuracy.

Một tình tiết mất sau kiểm tra Python

F01: mô hình lấy đúng tình tiết thông báo nghỉ, nhưng trường notice_form bị loại ở bước kiểm tra.

Nguồn: routing / golden_live · Routing và trích xuất được đo riêng; chưa đánh giá hội thoại đầu cuối. Nhãn chờ chuyên gia rà soát.

ĐÁNH GIÁ 03 / 04 · RETRIEVAL · NHÃN DỰ THẢO

Giữ đủ chứng cứ đã gán nhãn

20 ca · 30 đơn vị chứng cứ · DB thực tế 1.307 chunk. Lần chạy điều tiết: không lỗi API.

100%

Recall chứng cứ cuối

Trung bình trên 19 ca có chứng cứ.

19/19

Giữ đủ bộ nhãn tối thiểu

Ca âm tính còn lại trả về rỗng đúng.

100%

Recall chunk quan trọng

18 ca có nhãn chứng cứ quan trọng.

0.8660

nDCG cận dưới

19 ca; đoạn chưa có nhãn nhận 0.

Chỉ 25,88% đầu ra đã có nhãn

Chưa kết luận được precision tổng thể. 17/20 ca có cảnh báo vượt ngân sách chứng cứ.

DB có 0 cạnh dẫn chiếu

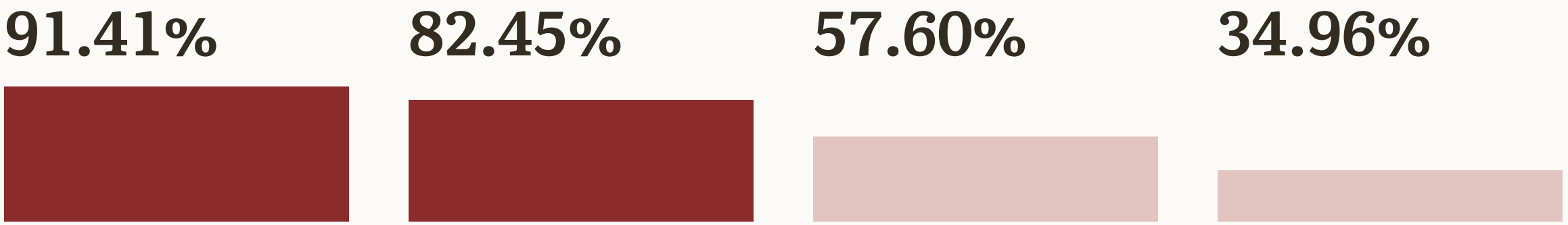
Chưa đo được lợi ích mở rộng đồ thị. Nội dung và bộ lọc ngày đều đạt; corpus giữ nguyên sau chạy.

Nguồn: retrieval / golden_paced · Nhãn chờ chuyên gia duyệt. Giãn cách rerank 7 giây; thời gian có chờ API không dùng làm độ trễ phục vụ.

ĐÁNH GIÁ 04 / 04 · CHẤT LƯỢNG TRẢ LỜI · NHÃN DỰ THẢO

Chất lượng trả lời còn khoảng trống

RAGAS · 5 mẫu · Retrieval trực tiếp và thành phần đánh giá hồ sơ; chưa phải toàn bộ hội thoại.



Độ đúng so với tham chiếu và độ bao phủ ngữ cảnh còn thấp. RAGAS dùng cách chấm khác với recall theo UUID ở bộ retrieval 20 ca.

Nguồn: case_assessment / live_retrieval_mistral8b · Judge: ministral-8b-2512 · Cột theo thang 0–100%. Faithfulness xét cả tình tiết đầu vào và chính sách. Bộ nhỏ, nhãn tham chiếu chờ chuyên gia rà soát.

Ba điểm nghẽn và cách vượt

Luật chung lấn át nội quy công ty	→	**Tách hai kho BM25**
Văn bản hết hiệu lực vẫn được lấy	→	**Lọc theo ngày vi phạm**
LLM tự chọn mức phạt khi thiếu căn cứ	→	**Guardrail Python, cổng HOLD**

Chọn an toàn pháp lý thay vì đoán.

Ba chặng, ba điều kiện ra

Mỗi chặng chỉ mở khi chặng trước có bằng chứng.

NỀN TẢNG

Làm cho hồ sơ đáng tin

- Xác minh corpus từng điều với chuyên gia
- Mở rộng eval, gắn nhãn chuyên gia
- Đo chi phí và độ trễ mỗi hồ sơ
- Bật CI theo push, thêm cảnh báo vận hành

Điều kiện ra: corpus được duyệt, CI xanh, có ngưỡng chi phí và độ trễ.

MỞ RỘNG

Phủ thêm nghiệp vụ

- Dynamic fact schema có validator
- Source Planner internal-first
- External MCP có citation và disclaimer
- Tích hợp Base.vn, 1Office, SuccessFactors

Điều kiện ra: external research có kiểm soát, thêm nhóm vi phạm mới, đồng bộ HRIS.

SẢN PHẨM

Thành hệ thống HR

- Trợ lý phiên hòa giải
- Kho tiền lệ nội bộ
- Dashboard tuân thủ
- Multi-tenant và on-prem

Điều kiện ra: khách hàng thử nghiệm, SLA, kiểm toán bảo mật.

HR HELP

P029 · VinUni AI20K

Thanks for listening

Hỏi đáp và demo trực tiếp.

Live demo: c4-app-029.vercel.app · Mentors: Ngô Đình Luân, Trần Hữu Khánh Văn